Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

5. Kapitel Stetigkeit: Grundlagen

Daniel Weiß | 26.5.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- (Folgen-)Stetigkeit in einem Punkt, Stetigkeit
- Komposition / Zusammensetzung stetiger Funktionen ist wieder stetig

Neuer Grenzwertbegriff

Sei $f\colon D \to \mathbb{C}$ eine Funktion und seien $z_* \in D \subseteq \mathbb{C}$ und $y_* \in \mathbb{C}$.

$$\lim_{z \to z_*} f(z) = y_* \;:\Leftrightarrow\; \forall (z_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ Folge in } D\colon \lim_{n\to\infty} z_n = z_* \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(z_n) = y_*$$

Bemerkungen:

- Offensichtlich gilt $\lim\limits_{z \to z_*} z = z_*$.
- Später auch für $z_* \notin D$, wenn Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in D mit $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_*$ existiert.

Stetigkeit in einem Punkt

Definition

Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$ heißt **stetig im Punkt** $z_* \in D \subseteq \mathbb{C}$, falls gilt: $\lim_{z \to z_*} f(z) = f(z_*)$.

Bemerkung: In diesem Fall kann man den Grenzwert also „reinziehen“:

$$\lim_{z \to z_*} f(z) = f(\lim_{z \to z_*} z) = f(z_*).$$

Stetige Funktionen

Definition

Wir nennen die Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$ **stetig**, wenn sie in jedem Punkt von $D \subseteq \mathbb{C}$ stetig ist.

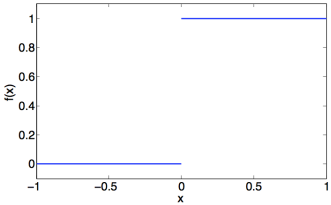
Beispiele:

- Die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} 0 \text{ für } x \leq 0, \\ 1 \text{ für } x > 0 \end{cases}$$

  ist unstetig, da sie in $x = 0$ nicht stetig ist.

- f eingeschränkt auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ oder auf $\mathbb{R}_+$ ist stetig.



Zusammensetzungen stetiger Funktionen

Satz

Seien die Funktionen $f\colon D_f \to \mathbb{C}$ und $g\colon D_g \to \mathbb{C}$ stetig in $z_* \in D := D_f \cap D_g \subseteq \mathbb{C}$.
Dann sind folgende Funktionen stetig in z_*:

1. $f \pm g\colon D \to \mathbb{C}$,
2. $f \cdot g\colon D \to \mathbb{C}$,
3. auch $\frac{f}{g}\colon D \to \mathbb{C}$ im Fall von $g(z) \neq 0$ auf D.

Korollar: Die Menge der stetigen Funktionen $f\colon D \to \mathbb{K}$ ist ein $\mathbb{K}$-Vektorraum.

Beispiele

- Konstante Funktionen $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = a$.
- Die Identität $\mathrm{id}_{\mathbb{C}}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $\mathrm{id}_{\mathbb{C}}(z) = z$
- Polynome $p\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$

$$p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_N z^N = \sum_{n=0}^{N} a_n z^n$$

- Gebrochenrationale Funktionen $q\colon D \to \mathbb{C}$

$$q(z) = \frac{p_1(z)}{p_2(z)}, \qquad p_2(z) \neq 0 \text{ für } z \in D.$$

Weitere Beispiele

- Potenzreihen sind im Inneren ihres Konvergenzkreises stetig, z. B. $\exp, \sin, \cos\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$.
- Die Funktion $\tan$ ist als Quotient stetiger Funktionen stetig.
- Die Betragsfunktion $|\cdot|\colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ ist stetig. Denn es gilt:

$$||z| - |z_*|| \leq |z - z_*|.$$

Unstetig in jedem Punkt

Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{für } x \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{Q} \end{cases}$$

ist in keinem Punkt $x \in \mathbb{R}$ stetig!

Komposition stetiger Funktionen

Satz

Seien $f\colon D_f \to \mathbb{C}$ und $g\colon D_g \to \mathbb{C}$ Funktionen mit $f(D_f) \subseteq D_g$.
Ist f stetig in z_* und g in $f(z_*)$, so ist auch $g \circ f\colon D_f \to \mathbb{C}$ stetig in z_*.

Beispiele: Die Funktionen

$$f\colon \mathbb{C}\backslash\{0\} \to \mathbb{C}, \qquad f(z) = \sin\left(\frac{1}{z}\right),$$
$$f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

sind stetig.

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

5. Kapitel Stetigkeit: ε-δ-Stetigkeit, stetige Fortsetzung

Daniel Weiß | 28.5.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

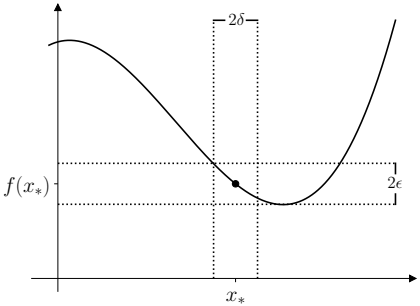
- Äquivalentes Konzept: ε-δ-Stetigkeit
- Stetige Fortsetzung in Häufungspunkten des Definitionsbereichs

Charakterisierung: ε-δ-Formulierung

Satz

Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$ ist genau dann stetig in $z_* \in D \subseteq \mathbb{C}$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $z \in D$ gilt

$$|z - z_*| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_*)| < \varepsilon.$$



Stetigkeit von Potenzreihen

Satz

Potenzreihen sind im Inneren ihres Konvergenzkreises stetig.

Häufungspunkt einer Menge

Definition

Wir nennen $z_* \in \mathbb{C}$ einen **Häufungspunkt einer Menge** $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{C}$, wenn es eine Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{M}\backslash\{z_*\}$ gibt mit

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z_*.$$

Beispiele:

- 5 ist kein HP der Menge $[2,3) \cup \{5\}$, aber 3 ist ein HP dieser Menge.
- 2i ist Häufungspunkt der Menge $\{z \in \mathbb{C} \colon |z| < 2\}$.
- Der Ursprung $(0,0)$ ist HP der Halbebene $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$.

Stetige Fortsetzbarkeit

Definition

Sei $z_* \notin D$ ein HP von $D \subseteq \mathbb{C}$ und $f\colon D \to \mathbb{C}$ eine stetige Funktion. Existiert der Grenzwert

$$\lim_{z \to z_*} f(z) = y_*,$$

so lässt sich die Funktion f auf $D \cup \{z_*\}$ durch

$$f(z_*) := y_*$$

stetig fortsetzen.

Beispiele

Wir betrachten jeweils die stetige Fortsetzbarkeit in $x_* = 0$:

- $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \exp(-\frac{1}{x})$ lässt sich stetig durch $f(0) = 0$ fortsetzen: $\lim_{x \searrow 0} \exp(-\frac{1}{x}) = 0$.
- $f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \exp(-\frac{1}{x})$ nicht: $\lim_{x \nearrow 0} \exp(-\frac{1}{x}) = \infty \neq 0$.
- $f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x \sin(\frac{1}{x})$ ist stetig durch $f(0) = 0$ fortsetzbar: $\lim_{x \to 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$.

0^0 als unbestimmter Ausdruck

Unbestimmter Ausdruck: 0^0 ist (wie auch $\frac{0}{0}$ und $\frac{\infty}{\infty}$) in der Mathematik unbestimmt.

Erklärung: Die Funktion $f\colon \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \to \mathbb{C},\ (x,y) \mapsto \mathrm{e}^{y \ln x} = x^y$ lässt sich nicht in $(0,0)$ stetig fortsetzen.

Denn: Für $t \searrow 0$ gilt

$$(t,0) \to (0,0), \quad (\exp(-1/t), t) \to (0,0) \text{ und } (\exp(-1/t^2), t) \to (0,0),$$

aber

$$f(t,0) \to 1, \quad f(\exp(-1/t), t) \to \mathrm{e}^{-1} \text{ und } f(\exp(-1/t^2), t) \to 0.$$

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

5. Kapitel Stetigkeit: wichtige Sätze

Daniel Weiß | 2.6.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

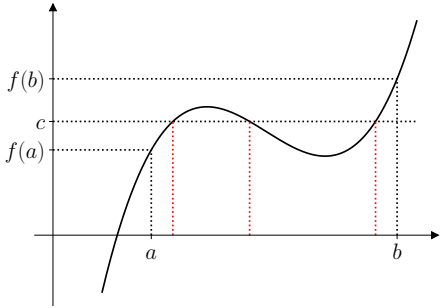
- Zwischenwertsatz und Nullstellensatz
- Bisektionsverfahren
- Beschränktheit, Infimum und Supremum von Funktionen
- Maximum und Minimum stetiger Funktionen

Zwischenwertsatz

Satz

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und c ein Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann existiert eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in [a,b]$ mit

$$f(\tilde{x}) = c.$$



Zwischenwert- und Nullstellensatz

Satz

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und c ein Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann existiert eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in [a,b]$ mit

$$f(\tilde{x}) = c.$$

Satz

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(a)f(b) \leq 0$. Dann existiert eine Nullstelle $\tilde{x} \in [a,b]$ mit

$$f(\tilde{x}) = 0.$$

Bisektionsverfahren

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig mit $f(a) < 0 < f(b)$.

1. Setze $a_0 = a$, $b_0 = b$ und $n = 0$.
2. Berechne $m = (a_n + b_n)/2$ (Mittelpunkt von $[a_n, b_n]$).
3. Prüfe $f(m) = 0$. Wenn ja, dann fertig.

   Wenn nein, setze

$$a_{n+1} = a_n,\ b_{n+1} = m,\ \text{falls } f(m) > 0,$$
$$a_{n+1} = m,\ b_{n+1} = b_n,\ \text{falls } f(m) < 0.$$

   Erhöhe n um 1 und gehe zu Punkt 2.

Beispiel zum ZWS: Exponentialfunktion

Wiederholung: $\exp\colon \mathbb{R} \to (0, \infty)$ ist

- als Potenzreihe stetig,
- streng monoton wachsend,
- also injektiv.

Surjektivität: Sei $c \in (0, \infty)$ beliebig.

- Wegen $\lim_{n\to\infty} \exp(-n) = 0$ existiert ein $a \in \mathbb{R}$ mit $\exp(a) < c$.
- Wegen $\lim_{n\to\infty} \exp(n) = \infty$ existiert ein $a < b \in \mathbb{R}$ mit $\exp(b) > c$.
- Anwendung des ZWS auf $\exp\colon [a, b] \to (0, \infty)$.

Beschränktheit von Funktionen

Beschränktheit von Funktionen wird über die Bildmenge $f(D)$ definiert:

Definition

Sei D eine Teilmenge von $\mathbb{C}$.

(i) $f\colon D \to \mathbb{C}$ heißt **beschränkt**, falls $f(D) \subseteq \mathbb{C}$ beschränkt ist.

(ii) Ist $C \in \mathbb{R}$ eine obere Schranke von $f(D) \subseteq \mathbb{R}$, so ist $f\colon D \to \mathbb{R}$ nach oben beschränkt und C heißt **obere Schranke** der Funktion.

(iii) Ist $c \in \mathbb{R}$ eine untere Schranke von $f(D) \subseteq \mathbb{R}$, so ist $f\colon D \to \mathbb{R}$ nach unten beschränkt und c heißt **untere Schranke** der Funktion.

Supremum, Infimum von Funktionen

Definition

Sei D eine Teilmenge von $\mathbb{C}$.

(i) Wir nennnen $\sup\limits_{z \in D} f(z) := \sup f(D)$ das Supremum der Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$.

(ii) Wir nennen $\inf\limits_{z \in D} f(z) := \inf f(D)$ das Infimum der Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$.

Globales Maximum, Minimum von Funktionen

Definition

Sei $D \subseteq \mathbb{C}$. Die Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ besitzt in $z_* \in D$ ein globales Maximum (Minimum), wenn

$$f(z_*) \geq f(z) \qquad (f(z_*) \leq f(z))$$

für alle $z \in D$ gilt.

Beispiele: Sei $D := \{z \in \mathbb{C} \colon |z| < 1\}$ und $f\colon D \to \mathbb{R}$ definiert durch

- $f(z) = \mathrm{Re}(z)$,
- $f(z) = |z|$,
- $f(z) = -|z - 0.5|$

Maximum und Minimum stetiger Funktionen

Satz

Eine stetige Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ besitzt ein globales Maximum und ein globales Minimum.

Bemerkung:

Hier ist neben der Stetigkeit auch die Abgeschlossenheit und die Beschränkt von $[a,b]$ entscheidend.

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

5. Kapitel Stetigkeit von Funktionen auf normierten Vektorräumen

Daniel Weiß | 4.6.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Stetigkeit von Funktionen auf normierten Vektorräumen
- Abgeschlossenheit und Abschluss von Mengen
- Offenheit und das Innere von Mengen
- Kompaktheit von Mengen

Stetigkeit allgemeiner Abbildungen

Definition

Sei $f\colon D \to W$ mit $D \subseteq V$ eine Abbildung, und seien V, W endlich dimensionale normierte Vektorräume. f heißt **stetig in $\mathbf{v}_* \in D$**, falls

$$\lim_{\mathbf{v}\to\mathbf{v}_*} f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}_*) = f(\lim_{\mathbf{v}\to\mathbf{v}_*} \mathbf{v}).$$

f heißt stetig, falls f in jedem $\mathbf{v}_* \in D$ stetig ist.

Beispiele

- Normen: $\|\cdot\|\colon V \to \mathbb{R}$,
- Skalarprodukte: $\langle\cdot,\cdot\rangle\colon V \times V \to \mathbb{R}$,
- Lineare Abbildungen: $A\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$.

Zusammensetzung/Komposition stetiger Abbildungen

Satz

Zusammensetzungen und Kompositionen stetiger Abbildungen sind wieder stetig.

Häufungspunkt einer Menge eines Vektorraums

Definition

Wir nennen $\mathbf{v}_* \in V$ einen **Häufungspunkt einer Menge** $\mathcal{M} \subseteq V$, wenn es eine Folge $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{M}\backslash\{\mathbf{v}_*\}$ gibt mit

$$\lim_{n\to\infty} \mathbf{v}^n = \mathbf{v}_*.$$

Besipiele:

- $\mathbf{0}$ ist Häufungspunkt von $\mathbb{R}^d$ und $\mathbb{R}^d\backslash\{\mathbf{0}\}$.
- $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}^\top$ ist **kein** HP von $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \colon \|\mathbf{x}\|_1 < 1\}$ in $(\mathbb{R}^4, \|\cdot\|_1)$.
- $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}^\top$ ist **ein** HP von $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \colon \|\mathbf{x}\|_\infty < 1\}$ in $(\mathbb{R}^4, \|\cdot\|_\infty)$.

Abgeschlossenheit und Abschluss einer Menge

Definition

Sei $\mathcal{M} \subseteq V$ und $\mathcal{M}'$ die Menge aller HP von $\mathcal{M}$ in V.

(i) Wir nennen $\overline{\mathcal{M}} := \mathcal{M} \cup \mathcal{M}'$ den **Abschluss** von $\mathcal{M}$.

(ii) Eine Menge $\mathcal{M} \subseteq V$ heißt **abgeschlossen**, wenn $\mathcal{M} = \overline{\mathcal{M}}$ gilt.

Bemerkung: Der Abschluss einer Menge ist normunabhängig.

- Für $\mathcal{I} = [4, 5)$ gilt $\overline{\mathcal{I}} = [4, 5]$.
- $\mathbb{R}^d$ ist abgeschlossen.
- $\emptyset$ ist abgeschlossen.
- $\mathcal{M} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \colon \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\| < \varepsilon\}$ ist nicht abgeschlossen.

Offenheit und das Innere einer Menge

Zu $\mathbf{v}_* \in V$ sei $B_\varepsilon(\mathbf{v}_*) = \{\mathbf{v} \in V \colon \|\mathbf{v} - \mathbf{v}_*\| < \varepsilon\}$.

Definition

(i) $\mathbf{v}_*$ heißt **innerer Punkt** von $\mathcal{M} \subseteq V$, falls $\varepsilon > 0$ ex. mit $B_\varepsilon(\mathbf{v}_*) \subseteq \mathcal{M}$.

(ii) Die Menge $\mathcal{M}^\circ$ aller innere Punkte von $\mathcal{M}$ heißt **das Innere** von $\mathcal{M}$.

(iii) Eine Menge $\mathcal{M} \subseteq V$ heißt **offen**, wenn $\mathcal{M} = \mathcal{M}^\circ$ gilt.

Bemerkungen:

- Die Offenheit einer Menge ist normunabhängig.
- Offen ist hier nicht das Gegenteil von abgeschlossen: Betrachte $[a, b)$.

Beispiele

- Für $\mathcal{I} = (3, 7]$ gilt $\mathcal{I}^\circ = (3, 7)$.
- $B_\varepsilon(\mathbf{v}_*) = \{\mathbf{v} \in V \colon \|\mathbf{v} - \mathbf{v}_*\| < \varepsilon\}$ ist eine offene Menge in V.
- $\mathbb{R}^d$ ist offen.
- $\emptyset$ ist offen.

Beschränktheit und Kompaktheit einer Menge

Definition

Eine Menge $\mathcal{M} \subseteq V$ heißt

(i) **beschränkt**, falls $r > 0$ existiert mit $\mathcal{M} \subseteq B_r(0)$.

(ii) **kompakt**, falls sie beschränkt und abgeschlossen ist.

Bemerkung: Die Definitionen

- einer oberen und unteren Schranke,
- des Supremums, Infimums,
- Maximums und Minimums

können alle unmittelbar auf $f\colon D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq V$ übertragen werden.

Maximum und Minimum stetiger Funktionen

Satz

Sei $D \subseteq V$ kompakt. Eine stetige Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ besitzt ein globales Maximum und Minimum.

Damit erhalten wir

Satz

Zwei Normen $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|_*$ auf V sind äquivalent.

Äquivalenz von Normen: Es gibt Konstanten c, C > 0 mit

$$\forall \mathbf{v} \in V\colon c\|\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{v}\|_* \leq C\|\mathbf{v}\|.$$

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

5. Kapitel Stetigkeit: stückweise und gleichmäßige Stetigkeit

Daniel Weiß | 16.6.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Gleichmäßige Stetigkeit
- Stückweise Stetigkeit

Gleichmäßige Stetigkeit

Definition

Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$, $D \subseteq \mathbb{C}$, heißt **gleichmäßig stetig**, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle $z, u \in D$ mit $|z - u| < \delta$ auch $|f(z) - f(u)| < \varepsilon$ folgt.

Unterschied zur Stetigkeit:

Stetigkeit von $f\colon D \to \mathbb{C}$:

$$\forall_{z \in D} \forall_{\varepsilon > 0} \exists_{\delta > 0} \forall_{u \in D}\ |z - u| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(u)| < \varepsilon$$

Gleichmäßige Stetigkeit von $f\colon D \to \mathbb{C}$:

$$\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{\delta > 0} \forall_{z \in D} \forall_{u \in D}\ |z - u| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(u)| < \varepsilon$$

Beispiele

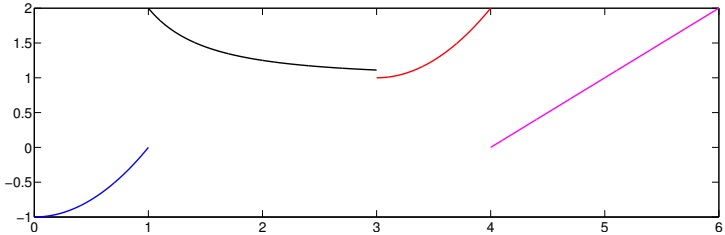
- $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$ ist stetig, aber nicht gleichmäßig stetig.
- Konstante Funktionen und $\mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ sind gleichmäßig stetig.
- Stetige Funktion auf einer kompakten Menge:

Satz

Jede stetige Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$ auf einer kompakten Menge $D \subseteq \mathbb{C}$ ist sogar gleichmäßig stetig.

Stückweise Stetigkeit

Definition

Sei $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ ein beschränktes Intervall mit Grenzen a und b. Die Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{C}$ heißt **stückweise stetig**, falls eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = b$ existiert, so dass für $n = 1, \ldots, N$

- f auf (x_{n-1}, x_n) stetig ist und
- stetig auf $[x_{n-1}, x_n]$ fortgesetzt werden kann.